

转化法在解决问题中的应用



方 法 介 绍

在解决问题中，有时候会遇到题中的已知条件标准不一，数量关系不明朗，题中分率的单位“1”不一致，通过“转化”的手段可以使题中的数量关系明朗，单位“1”一致，这样就可以轻松解题。转化的类型有：

(1) 转化已知条件；(2) 转化单位“1”；(3) 转化叙述方式。



典 例 精 讲

【例题 1】小明从学校步行回家，当走了全程的一半时下雨了，他继续走；当雨停了时，剩下路程是他在雨中步行路程的 $\frac{5}{7}$ ，那么，小明在雨中步行的路程是全程的（ ）。

A. $\frac{5}{14}$

B. $\frac{5}{24}$

C. $\frac{7}{24}$

D. $\frac{2}{7}$

思路分析：读题之后发现题干几句描述中单位 1 不统一，经分析，可设小明在雨中步行的路程为 7 份，那么剩下的路程为 5 份；这也就是说 $5+7=12$ 份是全程份数的一半，即全程为 $12 \times 2 = 24$ 份，至此即可轻松得到答案了。

规范解答：设小明在雨中步行的路程为 7 份，剩下的路程为 5 份，则得

$$5+7=12 \text{ (份)}$$

$$\text{全程为 } 12 \times 2 = 24 \text{ (份)}$$

$$7 \div 24 = \frac{7}{24}$$

答：小明在雨中步行的路程是全程的 $\frac{7}{24}$ 。

故选：C。

【例题 2】六年级三个班的同学合作一批手工作品。六(1)班同学完成了其他两个班总数的 $\frac{2}{3}$ ，六(2)班同学完成了其他两个班总数的 $\frac{1}{4}$ ，六(3)班同学完成了 120 个。这批手工作品一共有多少个？

思路分析：本题中两个分率的单位“1”不同，所以不能直接解答，因此要通过

转化条件，统一单位“1”，把这批手工作品的总个数看作单位“1”，则六(1)班完成了总数的 $\frac{2}{3+2}$ ，六(2)班完成了总数的 $\frac{1}{1+4}$ ，六(3)班完成了总数的 $\left(1 - \frac{2}{3+2} - \frac{1}{1+4}\right)$ ，正好与 120 个相对应。

规范解答： $120 \div \left(1 - \frac{2}{3+2} - \frac{1}{1+4}\right) = 300$ (个)

答：这批手工作品一共有 300 个。

【例题 3】 篮球个数是足球的 125%，足球个数是篮球的（ ）%，足球个数比篮球少（ ）%。

思路分析： 把足球的个数看成单位“1”，那么篮球的个数就是 125%；再把篮球的个数看成单位“1”，用足球的个数除以篮球的个数，就是足球的个数是篮球的百分之几；用篮球与足球的数量差，除以篮球的个数，就是足球个数比篮球少百分之几。

规范解答： $1 \div 125\% = 80\%$

$125\% - 1 = 25\%$

$25\% \div 125\% = 20\%$

答：足球个数是篮球的 80%，足球个数比篮球少 20%。

故答案为：80，20。



应 用 变 式

1. 转化已知条件

(1) 正阳小学六年级参加“为国筑梦、少年先行”绘画剪纸比赛的共有 48 人，其中男生人数是女生人数的 $\frac{3}{5}$ ，六年级参加绘画剪纸比赛的女生有多少人？

(2) 快车和慢车都从甲地到乙地，两车同时出发，当快车行了全程的 $\frac{1}{2}$ 时，慢车行了 40km；当快车到达乙地时，慢车还差全程的 $\frac{1}{5}$ 。全程多少千米？

2. 转化单位“1”

(1)一本书共有 855 页，明明第一周读了全书的 $\frac{1}{5}$ ，第二周读了余下的 $\frac{5}{12}$ ，这本书明明还有多少页没读？

(2)王叔叔开车自驾游，已行的路程是未行路程的 $\frac{3}{7}$ ，如果再行 24km，正好行了全程的一半。王叔叔自驾游全程多少千米？

3. 转化叙述方式

甲乙合作完成一项工作，一共用了 11 天，期间甲因事请假 3 天。如果乙单独完成这项工作需要 15 天。甲单独完成需要多少天？



铁 杵 成 针

1. 同学们做纸花，做的红花的朵数比黄花多 25%，黄花比红花少 32 朵，红花有（ ）朵，两种花共有（ ）朵。

2. 在北京冬奥会上，中国选手取得了 15 枚奖牌的出色成绩，其中金牌数量比银牌与铜牌的数量和多 50%。在北京冬奥会上中国选手共获得（ ）枚金牌。

3. 某校六年级男生人数是女生的 $\frac{2}{3}$ ，后来又转进 2 名男生，转走 3 名女生，这时男生人数是女生的 $\frac{3}{4}$ ，那么现在该年级共有（ ）人。

4. 学校锅炉房里原来存有大小两堆煤，共重 24 吨，现给小堆煤加上 4 吨，从大堆煤里用去 $\frac{1}{4}$ ，两堆煤的重量正好相等，求小堆煤原来有多少吨。

5. 李师傅加工一批零件, 已经加工了全部零件的 $\frac{1}{3}$ 还多 18 个, 余下没有加工的零件比已加工的还多 48 个, 则这批零件共有多少个?

6. 某款手机发布的新一代产品, 相比上一代, 待机状态下, 耗电速度最多可降低 20%, 而电池的总容量提升了 20%。那么这款手机的续航能力(电池使用时间)最多可以提升() %。



应用变式:

$$1. (1) 48 \times \frac{5}{3+5} = 30 (\text{人})$$

答: 六年级参加绘画剪纸比赛的女生有 30 人。

$$(2) 40 \times 2 \div \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 100 (\text{km})$$

答: 全程 100km。

$$2. (1) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \times \frac{5}{12} = \frac{1}{3}$$

$$855 \times \left(1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right) = 399 (\text{页})$$

答: 这本书明明还有 399 页没读。

$$(2) 24 \div \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{3+7}\right) = 120 (\text{km})$$

答: 王叔叔自驾游全程 120km。

$$2. \left(1 - \frac{1}{15} \times 11\right) \div (11 - 3) = \frac{1}{30}$$

$$1 \div \frac{1}{30} = 30 (\text{天})$$

答：甲单独完成需要 30 天。

铁杵成针：

1. **【分析】**把黄花的朵数看作单位“1”，用 32 除以 25% 就是黄花的朵数，然后再加上 32 求出红花的朵数，再进一步解答即可。

【解答】解： $32 \div 25\% = 128 (\text{朵})$

$$128 + 32 = 160 (\text{朵})$$

$$128 + 160 = 288 (\text{朵})$$

答：红花有 160 朵，两种花共有 288 朵。

故答案为：160；288。

2. **【分析】**根据题意，把银牌和铜牌的数量和看作 1，则金牌数量占 $1 + 50\%$ ，总数是 $1 + 1 + 50\%$ ，正好是 15 枚，用除法即可求出银牌和铜牌的数量和，再用 15 减去银牌和铜牌的数量和即可。

【解答】解： $15 - 15 \div (1 + 1 + 50\%)$

$$= 15 - 15 \div 2.5$$

$$= 15 - 6$$

$$= 9 (\text{枚})$$

答：在北京冬奥会上中国选手共获得 9 枚金牌。

故答案为：9。

3. **【分析】**女生的 $\frac{2}{3}$ 加上 2 名等于转走 3 名后的女生的 $\frac{3}{4}$ 。根据等量关系列方程解方程可得女生人数，六年级一共人数即可求。

【解答】解：设原来女生有 x 人，则

$$\frac{2}{3}x + 2 = \frac{3}{4} \times (x - 3)$$

$$\frac{2}{3}x + 2 = \frac{3}{4}x - \frac{9}{4}$$

$$x = 51$$

$$\begin{aligned}& \frac{2}{3} \times 51 + 51 + 2 - 3 \\&= 34 + 51 + 2 - 3 \\&= 84 (\text{名})\end{aligned}$$

答：现在该年级共有 84 人。

故答案为：84。

4. 【分析】由题意得等量关系式：原有小煤堆的重量 +4 = 原有大煤堆的重量 $\times (1 - \frac{1}{4})$ ，设出小煤堆原有的重量是 x 吨，则大煤堆原有量是 $(24 - x)$ 吨，列方程解答即可。

【解答】解：设小煤堆原有的重量为 x 吨，则大煤堆原有的重量为 $(24 - x)$ 吨。

$$x + 4 = (24 - x) \times (1 - 25\%)$$

$$x + 4 = (24 - x) \times 0.75$$

$$x + 4 = 24 \times 0.75 - 0.75x$$

$$1.75x = 14$$

$$x = 8$$

答：小煤堆原有 8 吨。

5. 【分析】本题可列方程解答，设共有零件 x 个，已经加工了全部零件的 $\frac{1}{3}$ 还多 18 个，则乙加工了 $\frac{1}{3}x + 18$ 个，此时还剩下 $x - (\frac{1}{3}x + 18)$ 个，又余下没有加工的零件比已加工的还多 48 个，即剩下 $\frac{1}{3}x + 18 + 48$ 个，由此可得方程：

$$x - (\frac{1}{3}x + 18) = \frac{1}{3}x + 18 + 48。$$

【解答】解：设共有零件 x 个，可得：

$$x - (\frac{1}{3}x + 18) = \frac{1}{3}x + 18 + 48$$

$$x - \frac{1}{3}x - 18 = \frac{1}{3}x + 18 + 48$$

$$\frac{2}{3}x - 18 = \frac{1}{3}x + 66$$

$$\frac{1}{3}x = 84$$

$$x = 252$$

答：则这批零件共有 252 个。

6. 【分析】用总容量除以耗电速度等于续航时间。续航时间与原时间比较可得提升时间的百分率。

【解答】解： $(1 + 20\%) \div (1 - 20\%) - 100\%$

$$= 1.2 \div 0.8 - 100\%$$

$$= 1.5 - 100\%$$

$$= 50\%$$

答：这款手机的续航能力（电池使用时间）最多可以提升 50%。

故答案为：50%。